

1과목 : PC유지보수

- 디스크스케줄링 알고리즘 중 가장 가까운 요청을 선택하는 방법으로 처리율이 가장 좋지만 기아 발생 가능성이 존재하는 알고리즘은?
① SCAN ② SSTF
③ FCFS ④ C-SCAN
- 다음 중 운영체제를 구성하는 요소가 아닌 것은?
① 커널(Kernel)
② 디바이스 드라이버(Device Driver)
③ 표준 라이브러리(Standard Library)
④ 유틸리티 소프트웨어(Utility Software)
- Windows 10 Pro의 기본 응용프로그램 명칭과 실행파일명 연결이 잘못된 것은?
① 워드패드 - wordpad.exe
② 그림판 - mspaint.exe
③ 계산기 - calc.exe
④ 인터넷 익스플로러 - explorer.exe
- Windows 시스템이 사용하는 가상 메모리에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 가상 메모리는 컴퓨터의 RAM을 하드 디스크의 임시 공간과 결합한다.
② RAM이 부족하면 PC는 RAM의 데이터를 페이징 파일이라는 공간으로 이동시킨다.
③ 일반적으로 Windows에서는 크기를 자동으로 관리하지만 기본 크기가 부족한 경우에는 가상 메모리 크기를 수동으로 변경해야 할 수 있다.
④ 하드디스크에서 데이터를 읽어 오는 속도가 RAM에서 읽어 오는 속도보다 훨씬 빠르므로 가상 메모리를 늘리는 것 보다 RAM을 추가하는 것이 더 근본적인 솔루션이다.
- Windows에서 처음 시작할 때 자동 실행되는 프로그램을 수정할 수 있는 곳이 아닌 것은?
① 레지스트리 ② msconfig.exe
③ 시작 프로그램 폴더 ④ system.ini
- MacOS의 특성 중 옳바른 것은?
① 인텔(Intel)에서 개발한 Mac 전용으로 탑재되는 운영체제이다.
② Unix 운영체제이다.
③ 시스템의 설정을 담는 레지스트리가 있다.
④ CentOS에서 발전하여 탄생했다.
- Windows 10 Pro에 기본적으로 포함되어 있으며 스파이웨어 및 그 밖의 원치 않는 소프트웨어로부터 컴퓨터를 보호할 수 있게 해주는 소프트웨어의 이름은?
① Avast ② Bitdefender
③ Internet Connection Firewall ④ Windows Defender
- Linux에서 사용자의 패스워드와 가장 관련 있는 파일은?
① /etc/inittab ② /etc/fstab
③ /etc/passwd ④ /etc/httpd

- 운영체제에서 발생하는 Interrupt에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 어떤 프로세스에게 주어진 시간 할당량이 종료했을 경우
② 어떤 하드웨어에 오류가 발생한 경우
③ 어떤 프로세스가 입출력을 위한 시스템 호출을 한 경우
④ 어떤 프로세스가 시스템 내부의 다른 프로세스로부터 메시지를 받는 경우
- Windows 10 Pro 레지스트리의 기본구성 항목이 아닌 것은?
① HKEY_LOCAL_MACHINE ② HKEY_CLASSES_ROOT
③ HKEY_CURRENT_USER ④ HKEY_DYN_CONFIG
- 컴퓨터 시스템의 종류에 대한 설명 중 연결이 잘못된 것은?
① 다중 프로그래밍 시스템 - 주기억장치에 하나의 프로그램을 적재하여 프로그램이 하나씩 빠르게 처리될 수 있도록 한 것을 말한다.
② 다중 처리 시스템 - 두 개 이상의 중앙처리장치를 이용해서 동시에 여러 개의 프로그램을 분담해서 처리하도록 한 것을 말한다.
③ 실시간 처리 시스템 - 무작위, 무순서로 발생하는 데이터처리요구에 대해 정해진 시간 내에 결과를 내보내는 것을 말한다.
④ 시분할 시스템 - 시간을 일정 크기로 나누어 사용자간의 작업 전환이 빠르게 이루어지도록 한 것을 말한다.
- 운영체제에서 수행하는 주된 기능이 아닌 것은?
① 정보 관리 ② 프로세서 관리
③ 입출력 관리 ④ 데이터 타입 정의
- 다음 중 원시 프로그램을 컴퓨터가 알 수 있는 기계어로 변환시키는 처리 프로그램은?
① 감시 프로그램 (Supervisor Program)
② 작업 관리 프로그램 (Job Management Program)
③ 언어 번역 프로그램 (Language Translator Program)
④ 데이터 관리 프로그램 (Data Management Program)
- 다음 ()안에 공통적으로 들어갈 제어판 도구로 알맞은 것은?

()은/는 사용자 컴퓨터에 설치된 하드웨어 장치를 열거하고, ()을/를 사용하며 각 장치의 속성을 변경할 수 있다.

- ① RemoteApp 및 데스크톱 연결 ② Windows Update
③ 장치 관리자 ④ 전원 옵션

- 다음 Windows 제어판 도구 중 '네트워크 연결'을 실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?
① control firewall.cpl ② control ncpa.cpl
③ control desk.cpl ④ control appwiz.cpl

2과목 : PC운영체제

- 디스크 배열(disk array)인 RAID-5는 RAID-4의 어떤 문제점을 보완하기 위하여 개발되었는가?

- ① 병렬 액세스가 불가능하다는 점
 ② 패리티 디스크가 성능 병목이 된다는 점
 ③ 비용이 많이 든다는 점
 ④ 쓰기 동작의 시간이 길다는 점
17. PCM 방식으로 샘플링한 실제 악기 소리를 사운드카드의 메모리에 웨이브 형태로 저장해 두었다가 재생시에 이용하는 사운드카드 방식은?
 ① AM 방식 ② FM 방식
 ③ MIDI 방식 ④ Wavetable 방식
18. 컴퓨터에서 사용하는 메모리 설명 중 틀린 것은?
 ① 시스템 메모리는 주로 DRAM을 사용한다.
 ② RAM은 나노초(ns) 단위로 속도를 표시한다.
 ③ 병목현상을 줄이기 위해 사용되는 캐시 메모리는 주로 SDRAM이다.
 ④ 가상메모리란 하드디스크의 일부를 램메모리로 사용하는 것을 의미한다.
19. 다음 중 SSD(Solid-State Drive)의 수명을 연장시키기 위한 기술은?
 ① 쓰레기 수집 (garbage collection)
 ② 플래시 변환 계층 (Flash Translation Layer: FTL)
 ③ 마모 평준화 (wear leveling)
 ④ 초과 대비공간 (over-provisionin
20. 클럭(clock)에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?
 ① CPU는 클럭(clock) 신호에 맞춰 작동한다.
 ② 클럭(clock) 신호는 CPU의 속도 단위이다.
 ③ 클럭(clock) 신호를 높여도 컴퓨터 부품은 발열 없이 빠르게 작동한다.
 ④ 클럭(clock)신호는 항상 일정하게 유지되지 않는다.
21. 노트북 화상카메라를 구입할 때, 비디오 해상도를 1080p 로 촬영을 하고 싶다면 아래 표기 중 가장 적절한 것은?
 ① HD ② FHD
 ③ QHD ④ UHD
22. 사무실에 새 고속 스캐너를 도입하였다. 다음 중 스캐너의 스캔속도를 나타내는 단위로 알맞은 것은?
 ① omr ② ppm
 ③ rpm ④ dpi
23. INTEL의 모바일용 CPU에 채택된 기술로서 배터리의 사용시간을 연장하는 기술은?
 ① 스피드 스텝 ② 3D나우
 ③ 넷버스트 아키텍처 ④ 파워나우
24. 하드웨어에 장착된 칩 속에 삽입되어 영구적으로 컴퓨터 장치의 일부가 되는 소프트웨어로, 필요에 따라 프로그램을 수정할 수 있는 것은?
 ① Middleware ② SCSI
 ③ RAM ④ Firmware
25. Random Access 방식으로 데이터를 읽을 수 없는 장치는?
 ① CD-ROM ② Hard Disk

- ③ Digital Audio Tape ④ Flash Memory

26. RF방식의 마우스에 대한 설명으로 올바른 것은?
 ① 방해물이 있으면 전혀 통과하지 못하고 10M이내의 수신 거리에서만 사용가능하다.
 ② 무선 입출력 장치는 항상 직선 방향으로 마주 보고 있어야 한다.
 ③ 무선주파수 방식이다.
 ④ IR방식이라고도 한다.
27. 터치스크린의 종류 중 사용되는 센서 기술에 따른 분류로 옳은것은?
 ① 초음파(SAW) 방식 ② 정전용량(Capacitive) 방식
 ③ 적외선(IR) 방식 ④ 단일터치(Single Touch) 방식
28. 다음 설명에 해당하는 PC 주변기기는?

- 자성을 띤 특수 잉크로 쓰여진 문자나 기호를 판독하는 장치
 - 기록된 내용을 수정하기 힘들어 변조를 막을 수 있음
 - 주로 은행의 수표나 머금 및 승차권 등에 이용 됨

- ① 자기 잉크 문자 판독기 ② 카드 판독기
 ③ 스캐너 ④ 광학 마크 판독기

29. 음향신호 합성을 위한 방법은 PCM(Pulse CodeModulation) 과 FM(Frequency Modulation) 방식이 있다. 이에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① PCM : 아날로그-디지털 변환기와 디지털-아날로그 변환기를 이용하여 소리를 녹음, 재생하는 방법이다.
 ② PCM : 샘플링 주파수가 높을수록 디스크의 저장 공간이 줄어드는 장점이 있다.
 ③ FM : 물체의 진동에 의한 파형을 미리 기억시켜 놓은 후, 이 파형을 직접 조작해 새로운 소리를 만들어 내는 방식이다.
 ④ FM : 주파수 변조 방식의 합성 회로를 이용하여 악보의 음표에 해당하는 악기음을 재생한다.
30. 주로 계약서, 도장, 서명 등을 전자적으로 입력하기 위해 사용되는 디지털라이저(Digitizer)로 문서의 전자적 서명을 위해 사용되는 특수한 기기는?
 ① 그래픽 태블릿 (Graphic Tablet)
 ② 전자 서명 패드 (Digital Signature Pad)
 ③ 디지털 스마트보드 (Digital Whiteboard)
 ④ 멀티터치 테이블 (Multi-Touch Table)

3과목 : PC주변기기

31. 다음 중 파워서플라이에서 전력 효율을 높이고, EMI 필터와 함께 고주파 노이즈를 감소시켜주는 기능을 하는 것은?
 ① EMI 필터부 ② 액티브 PFC 회로
 ③ 평활 캐패시터 ④ 냉각팬
32. 하드디스크의 명령 전달 체계와 액세스 방법을 구체화해 데이터 전송 효율성을 높이기 위한 방법으로, 최대 32개의 명

령을 한꺼번에 수행할 수 있는 모드는?

- ① IDE ② AHCI
③ FastRead ④ MultComman

33. 일반적으로 Award BIOS에서 부트섹터에 어떠한 정보도 기록하지 못하도록 하려고 할 때 사용하는 메뉴는?

- ① Video ROM BIOS Shadow ② UART2 Use Infrared
③ Boot Sequence ④ Anti Virus Protection

34. 컴퓨터의 전원을 켜면 메모리 테스트 도중에 시스템이 다운되고 부팅이 되지 않는다. 이 경우 예상할 수 있는 원인으로 잘못된 것은?

- ① 메모리 클럭과 CPU FSB가 맞지 않기 때문이다.
② 메모리가 소켓에 잘못 끼워져 있다.
③ CPU의 냉각팬 전원이 연결되지 않았다.
④ CMOS 셋업에서 메모리 속도를 잘못 설정했다.

35. CPU가 CAS/RAS에 신호를 보내어 메모리에 정보가 도착할 때까지의 시간을 무엇이라 하는가?

- ① Lead ② Delay
③ Latency ④ Integrity

36. 로우레벨 포맷에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 물리적인 상태는 그대로 둔 채 논리적인 포맷만을 하므로 시간이 짧게 걸린다.
② 백신 프로그램이나 포맷으로도 바이러스가 잡히지 않을 경우 진행한다.
③ BIOS 설정에 로우레벨 포맷 기능이 있는 경우, 그것으로 수행하거나 별도의 프로그램을 이용한다.
④ 로우레벨 포맷을 통해 디스크의 배드 섹터와 같은 물리적 결함은 복구되지 않을 수도 있다.

37. 주변기기에서 메모리로 데이터를 직접 전송하는 방식은?

- ① DMA ② PCI
③ PIO ④ SMART

38. 가정용 전자제품을 연결할 목적으로 개발된 것으로 최대 수백Mbps의 전송속도를 갖는 방식은?

- ① DMA ② USB
③ PS/2 ④ IEEE1394

39. BIOS를 업그레이드할 때 주의할 사항이 아닌 것은?

- ① BIOS 업그레이드 중간에 전원이 꺼지면 부팅이 안되는 문제가 발생할 수 있다.
② Windows 환경에서 BIOS를 업그레이드 할 수도 있다.
③ BIOS 업그레이드 후에는 반드시 Format 하여 Windows를 재설치 해야 한다.
④ 최신 버전의 BIOS는 ROM이나 BIN 파일로 제공되는 경우가 많다.

40. POST(Power-On Self Test) 과정에서 모니터 화면상으로 확인할 수 있는 사항으로 잘못된 것은?

- ① BIOS 제조업체와 버전 ② 운영체제의 종류
③ Memory Test 정보 ④ CPU 작동 클럭

41. 컴퓨터에서 발생하는 전자파에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 전자파는 거리에 따라 급격히 감소하므로 CRT 모니터와

눈의 거리가 멀수록 좋다.

- ② 모니터의 옆면보다 앞면에서 전자파가 더 강하게 나오므로 모니터를 45도 정도 측면에 배치하는 것이 좋다.
③ 접지를 하면 전자파 발생이 줄어든다.
④ PC를 비롯한 전자제품은 EMI 검증마크가 있는 것을 구입하는 것이 좋다.

42. BIOS Setup 에서 할 수 없는 작업은?

- ① Web Service 설정
② 부팅 드라이브 순서 설정
③ System 날짜 및 시간 설정
④ 하드디스크 타임 설정

43. ATX 타입의 메인보드로 시스템을 정상적으로 조립한 후 전원을 공급하였는데 쿨링팬이 동작하지 않고 전원이 공급되지 않았다. 진단해 봐야 할 것이 아닌 것은?

- ① CPU 오류 ② 전원 공급장치 오류
③ 메인보드 불량 ④ 전면 패널 커넥터의 전원스위치

44. 컴퓨터 시스템의 암호화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암호는 특정 시스템에 대한 접근권을 가진 이용자의 식별장이라 할 수 있다.
② 허가받지 않은 접근을 차단하여 정보의 보안성을 확보하기 위한 것이다.
③ 암호가 자주 변경되면 유지관리가 어렵기 때문에 가능한 한 암호수명을 오래 유지하는 것이 좋다.
④ 암호설정은 단순 숫자조합보다 특수문자 등을 사용하여 조합하는 것이 바람직하다.

45. 같은 공간에 있는 여러 사용자의 PC들 중 하나의 PC에서 랜섬웨어가 탐지되는 경우 가장 먼저 조치해야 되는 사항은?

- ① 랜섬웨어가 탐지된 PC를 네트워크에서 분리
② 랜섬웨어가 탐지된 PC에서 바이러스 백신 검사 수행
③ 랜섬웨어가 탐지된 PC를 백업 및 복원을 수행
④ 랜섬웨어가 탐지된 PC의 최종 사용자 교육

4과목 : PC네트워크

46. 다음은 OSI 7 계층의 역할 중 어느 계층의 기능인가?

- 데이터 인코딩과 디코딩
- 데이터의 압축 및 압축해제
- 데이터의 암호화 및 복호화

- ① 응용계층 ② 표현계층
③ 세션계층 ④ 전송계층

47. TCP/IP의 네 가지 요소의 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① IP Address : 자원을 식별하기 위한 고유 주소
② Subnet Mask : 네트워크 단위를 식별하기 위한 주소
③ Gateway : 외부 네트워크에서 들어오기 위한 장비 주소
④ DNS : 도메인 이름을 IP Address로 풀이해 주는 서버 주소

48. 다음 중 () 안에 들어갈 알맞은 것은?

원격 데스크톱 연결과 원격지원은 다른 위치에 있는 컴퓨터를 원격으로 연결하며 내 컴퓨터와 같이 사용할 수 있는 환경을 제공해 준다. 원격 데스크톱 연결이 사용하는 기본 포트는 ()이고, 사용되는 프로토콜은 ()이다.

- ① ㉠ 1433 ㉡ TCP ② ㉠ 2638 ㉡ UDP
 ③ ㉠ 3389 ㉡ TCP ④ ㉠ 1524 ㉡ TCP

49. 프로토콜의 부하가 적어 분산처리에서 많이 사용되는 인터넷 프로토콜은?

- ① UDP ② HDLC
 ③ Packet ④ Frame

50. 동일한 인증을 받은 제품끼리 유/무선 네트워크로 미디어 콘텐츠(사진/음악/동영상)를 공유하고 재생할 수 있는 기술은?

- ① 스트리밍 ② DLNA
 ③ 와이파이 ④ 클라우드

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	④	②	④	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	③	②	②	④	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	④	③	③	④	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	③	①	①	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	③	①	②	③	③	①	②